

Guia Básico de Git para Iniciantes

Este é um guia para te ajudar a dominar os comandos essenciais do Git, organizados por categorias de uso. Esse é um guia de referência prática e prática para o seu dia a dia no versionamento de código.

1. CONFIGURAÇÃO INICIAL DO GIT

```
git config --global user.name "Seu Nome"
```

Define o nome do usuário global para os commits. Pode ser sobrescrito por repositório.

```
git config --global user.email "seu.email@exemplo.com"
```

Define o e-mail global do autor. Este será associado ao histórico de commits.

```
git config --global init.defaultBranch main
```

Define o nome padrão da branch principal ao inicializar novos repositórios.

```
git config --global credential.helper wincred
```

Evita digitação repetida de usuário e senha no Windows. Em sistemas Unix, use `cache`.

```
git config --list
```

Exibe todas as configurações globais e locais ativas no momento.

2. INICIALIZAÇÃO E CLONAGEM DE REPOSITÓRIOS

```
git init
```

Inicializa um novo repositório Git vazio na pasta atual.

```
git clone https://github.com/usuario/repositorio.git
```

Clona um repositório remoto e já configura o repositório local com origem remota.

```
git clone -b nome-da-branch URL
```

Clona um repositório remoto já na branch específica.

3. VERIFICANDO ESTADO E MUDANÇAS

```
git status
```

Mostra os arquivos alterados, adicionados, não versionados e os prontos para commit.

```
git diff
```

Exibe as alterações feitas nos arquivos ainda não adicionadas à área de stage.

```
git diff --staged
```

Mostra as alterações que estão preparadas para o próximo commit.

4. ADICIONANDO ARQUIVOS AO GIT

```
git add nome.txt
```

Move o arquivo nome.txt para a área de stage (pronto para commit).

```
git add .
```

Adiciona todas as alterações (novos, modificados) na pasta atual.

```
git add *.md
```

Adiciona apenas arquivos Markdown modificados ao stage.

5. REALIZANDO COMMITS

```
git commit -m "mensagem descritiva"
```

Registra um snapshot do stage com a mensagem informada.

```
git commit -a -m "commit direto"
```

Adiciona automaticamente todos os arquivos modificados e realiza o commit. Não inclui arquivos novos.

```
git commit --amend
```

Edita o último commit, útil para corrigir mensagens ou incluir arquivos esquecidos.

6. ENVIANDO E RECEBENDO ALTERAÇÕES

```
git push origin main
```

Envia os commits da branch local para o repositório remoto principal (main).

```
git push -u origin main
```

Define o upstream padrão para futuras execuções de `git push` sem parâmetros.

```
git pull
```

Baixa e integra mudanças do repositório remoto à branch local atual.

```
git fetch
```

Baixa alterações do remoto, mas não integra automaticamente.

7. DESFAZENDO MUDANÇAS

```
git restore nome.txt
```

Restaura o conteúdo original do último commit para o arquivo.

```
git checkout nome.txt
```

Versão anterior ao `git restore`, com mesma funcionalidade.

```
git reset nome.txt
```

Remove o arquivo da área de stage, mas não apaga o conteúdo.

8. .GITIGNORE E ARQUIVOS NÃO VERSIONADOS

```
.log
/build
*.env
```

Exemplo de conteúdo para arquivos/pastas a serem ignorados pelo Git.

```
git rm --cached segredo.txt
```

Remove o arquivo do controle do Git mas mantém no disco local.

```
echo "node_modules/" >> .gitignore
```

Adiciona a pasta `node_modules/` ao `.gitignore` via linha de comando.

9. LOGS, HISTÓRICO E INSPEÇÃO

```
git log
```

Mostra todos os commits com detalhes de autor, hash, e mensagem.

```
git log --oneline --graph --all
```

Exibe um resumo visual e hierárquico das branches e commits.

```
git show HASH
```

Mostra as mudanças específicas de um commit identificado pelo hash.

10. AJUDA E BOAS PRÁTICAS

```
git help config
```

Abre a ajuda do Git para o comando `config`. Funciona com qualquer comando.

Mensagem de commit clara

Facilita entender o histórico e a colaboração com outros desenvolvedores.

Evite versionar arquivos grandes e sensíveis

Configure o `.gitignore` corretamente e mantenha seu repositório limpo e seguro.

 **Dica Extra:** Você pode usar [a documentação oficial do Git](#) para aprofundar ainda mais seu conhecimento.